השפעות מדורות ל"ג בעומר על זיהום האוויר

נעשה על ידי:

תומר ברבי- 315119123

מירב דינקו-315050385

גור יצחקי-207888009

Made with GAMMA

טרמינולוגיה ורקע:

רקע המחקר

בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסיכוי להתפתחות שריפות והתפשטותן ובנוסף לשריפת הענק באיזור הרי ירושלים שהייתה , יצא על צו האוסר הדלקת מדורות והבערת אש בכל הארץ עד לתאריך 9.5-18.5 בחצות(עד אחרי ל"ג בעומר), למעט במקומות מאושרים ברשויות המקומות.

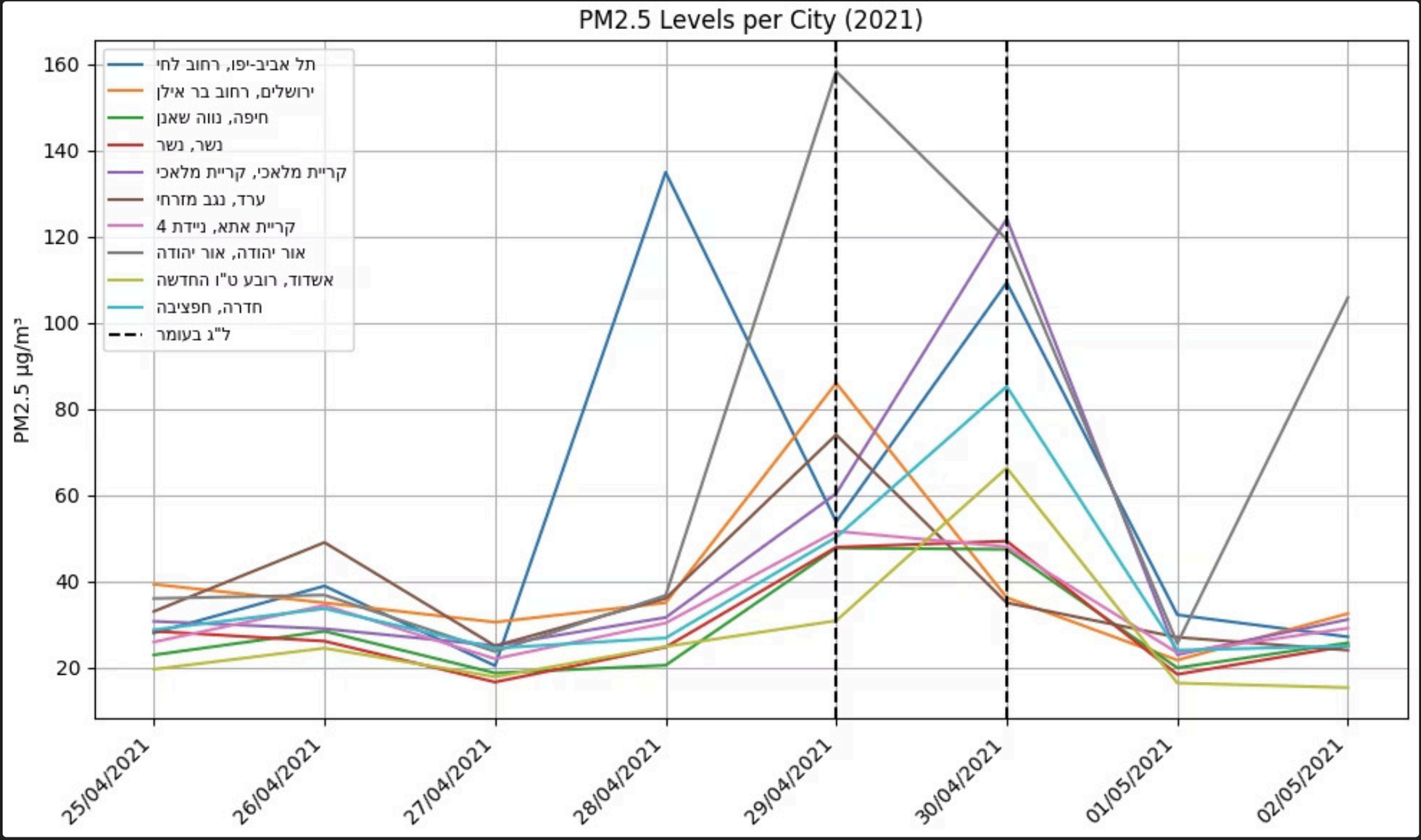
מחקר זה בוחן האם להגבלות אלו הייתה השפעה על רמת זיהום האוויר בערב החג, ובעקבות כך, האם חלה ירידה בזיהום האוויר עבור שנת 2025 ביחס לשנים קודמות. (המשך מגמה או שינוי)
* חשוב לציין שגילינו שמגבלות דומות חלו גם בשנים קודמות ולראשונה בשנת 2020(שנת קורונה).

PM2.5

הוא חלקיק זעיר שיכול לחדור לריאות והעלול לגרום לנזק בריאותי. והיחידות מידה שלו בד"כ הם מיקרוגרם ובשריפות הריכוז שלו עולה משמעותית באוויר

Made with GAMMA

עלייה בזיהום האוויר סמוך לערב החג



Made with GAMMA

שאלת המחקר- האם הגבלת הדלקת מדורות השנה(2025) בל"ג בעומר, הורידה את רמת זיהום האוויר בישראל לעומת שנים קודמות?

תהליך הביצוע:

ננסה לבדוק את מדד ה PM2.5 **בשנת 2025 מול שנים קודמות(2021-2024)** ונראה האם באמת יש שינוי מובהק

השערות

H0: אין הבדל ברמת זיהום האוויר בין 2025 לשנים קודמות

H1: קיים הבדל(ואף ירידה) ברמת זיהום האוויר בין שנת 2025 לבין לשנים קודמות

רמת מובהקות

קביעת alpha = 0.05 לבדיקת מובהקות תוצאות המחקר

Made with GAMMA

תיאור הנתונים

מקור הנתונים

מאגר מידע סביבה ממשלתי air.sviva.gov

מתוך המאגר אספנו נתוני מדד ה-PM2.5 מ11 תחנות ניטור שונות עבור כל שעה עגולה, בטווח השעות מ6 בערב עד 6 בבוקר למחרת, שזהו ערב חג ל"ג בעומר עבור אותה שנה.

הרכבנו דאטה חדש(עבור כל שנה בנפרד) מהמקור אשר לוקח את הערך המקסימלי בטווח שעות השיא של זיהום האוויר, שעות אלו נאספו עבור כל עיר וגודל הדאטה 11(מדד עבור כל עיר באותה שנה)
ועשינו את זה עבור השנים הקודמות בהתאם

מבנה הנתונים

פורמט EXCEL

כלים וטכנולוגיות

- Python: pandas, scipy, seaborn, matplotlib ו-numpy

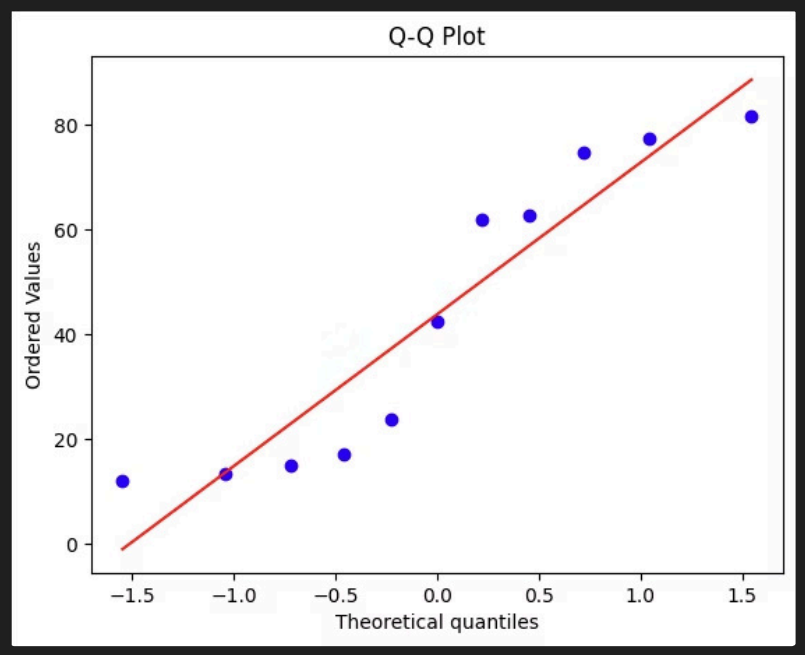
Made with GAMMA

סידור הנתונים

תאריך ושעה	תל אביב-יפו, רחוב לחי	ירושלים, רחוב בר אילן	בני ברק, כביש 4	חיפה, נווה שאנן
18:00 15/05/2025	9.1	-0.1	5.6	2.5
19:00 15/05/2025	8.5	4.2	5.2	5.6
20:00 15/05/2025	7.7	-0.4	5.1	5
21:00 15/05/2025	10	15.4	8.2	3.8
22:00 15/05/2025	20.1	41.2	12.6	9.4
23:00 15/05/2025	36.6	66.4	20.2	13.2
24:00 15/05/2025	38.5	74.6	28.8	7.5
01:00 16/05/2025	51.7	36.3	28.4	3.6
02:00 16/05/2025	61.8	18.9	28.9	4.4
03:00 16/05/2025	60.1	21.6	29.6	8.1
04:00 16/05/2025	53.1	24.6	35.6	6.1
05:00 16/05/2025	48.8	29.8	44.4	3.2
06:00 16/05/2025	45	29.2	42.1	5.5
ממוצע	34.7	27.8	22.7	6
סטיית תקן	20.0	22.1	13.6	2.8
אחוז נתונים	100.0	100.0	100.0	100.0
מס. רשומות	13	13	13	13
מקסימום	61.8	74.6	44.4	13.2
מינימלי	7.7	-0.4	5.1	2.5
תאריך נתון מקסימלי	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	15/05/2025
שעה נתון מקסימלי	02:00	00:00	05:00	23:00
תאריך נתון מינימלי	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025
שעה נתון מינימלי	20:00	20:00	20:00	18:00

Made with GAMMA

בדיקת נורמליות על הנתונים



- השתמשנו במבחן לבדיקת נורמליות Shapiro-Wilk ו- QQ-PLOT עבור כל שנה בכדי להחליט על אופן המשך החקירה

- גילינו שאכן הנתונים לא מתפלגים נורמלית (חוץ משנת 2021 ו2023)

```
from scipy.stats import shapiro

stat, p = shapiro(pm25_list)
print(f"Shapiro-Wilk test: stat={stat:.3f}, p={p:.3f}")
if p > 0.05:
    print("Data looks normal")
else:
    print("Data does NOT look normal")
```

✓ 0.0s

```
Shapiro-Wilk test: stat=0.850, p=0.043
Data does NOT look normal
```

Made with GAMMA

קביעת השיטות סטטיסטיות:

Bootstrap

- לדיוק מירבי ודגימות מרובות (10,000 חזרות) עבור כל זוג לבחינת השערות

Willcoxon-Paired

- עבור כל זוג שנים (2025 עם שנה קודמת X)

Friedman

- עבור כל השנים, כאשר כל שנה היא אוכלוסיה בפני עצמה

Made with GAMMA

תוצאות

Friedman Test for k populations

```python
from scipy.stats import friedmanchisquare
import pandas as pd
statistic, p_value = friedmanchisquare(pm25_list,pm24_list,pm23_list,pm22_list,pm21_list)

print("Friedman Test Statistic:", statistic)
print("p-value:", p_value)

# Result
if p_value < 0.05:
    print("Conclusion: There is a statistically significant difference of the pollution between years.")
else:
    print("Conclusion: There is no statistically significant difference of the pollution between years.")
```

✓ 0.0s

```
Friedman Test Statistic: 14.26484018264839
p-value: 0.006496046370378631
Conclusion: There is a statistically significant difference of the pollution between years.
```

אכן קיים הבדל בין השנים

Made with GAMMA

2025 vs 2024

Wilcoxon test for paired populatipon

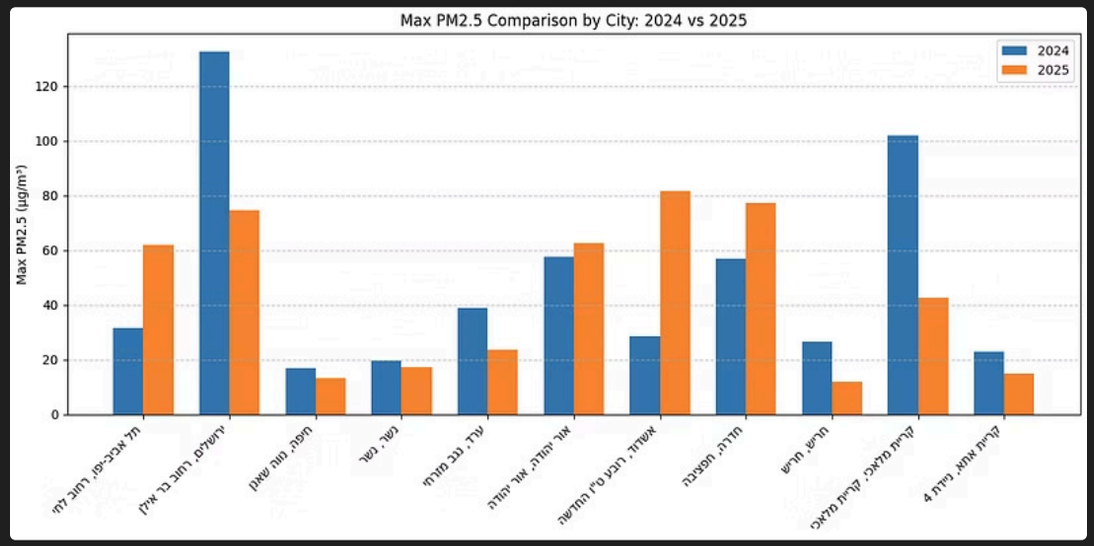
```python
from scipy.stats import wilcoxon

# pm24_list
# pm25_list
stat, p = wilcoxon(pm25_list, pm24_list, alternative='less')

print(f'stat={stat:.3f}, p={p:.3f}')
if p < 0.05:
    print("✅ Significant difference (2025 lower)")
else:
    print("! No significant difference")
```

✓ 0.0s

```
stat=27.000, p=0.319
! No significant difference
```



stat=27.000, p=0.319

אין הבדל מובהק!

Made with GAMMA

2025 vs 2023

```python
import statsmodels.stats
from scipy import stats
# Step 4: Run the Wilcoxon signed-rank test
stat, p = stats.wilcoxon(pm25_list, pm23_list, alternative='less')

# Step 5: Print result
print('stat=%.3f, p=%.3f' % (stat, p))
if p > 0.05:
    print('Probably the same distribution')
else:
    print('A significant decrease occurred in 2025, compared to 2023.')
```

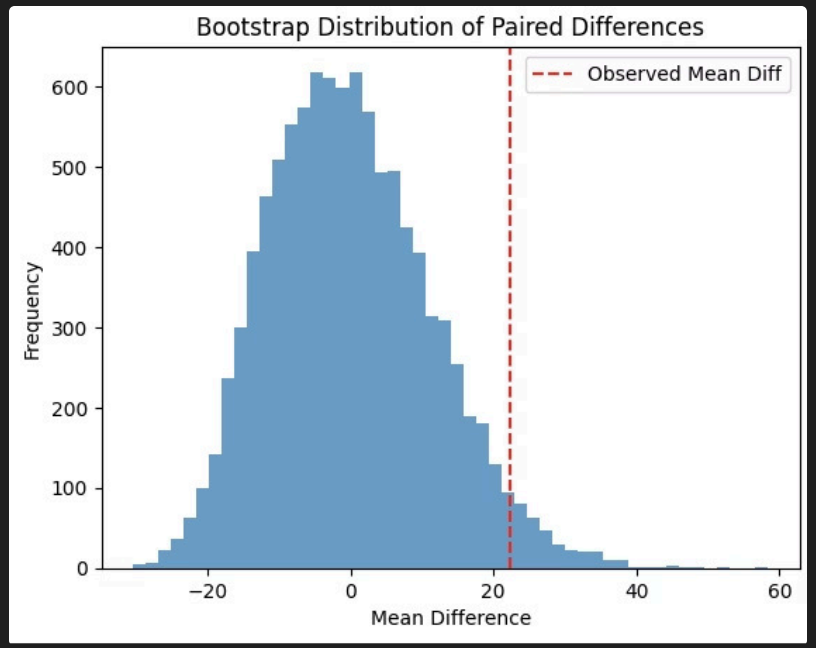
✓ 0.0s

```
stat=10.000, p=0.021
A significant decrease occurred in 2025, compared to 2023.
```

stat=10.000, p=0.021

הבדל מובהק בין שנת 2025 לשנת 2023!

Bootstrap (10,000 repetitions)



P-value (one-sided, pm23 > pm25): 0.0344

Made with GAMMA

באופן דומה עבור השנים:

2025 vs 2021

Wilcoxon-

stat=6.000, p=0.007

הבדל מובהק בין שנת 2025 לשנת 2021!

Bootstrap-

P-value (one-sided, pm21 > pm25): **0.0005**

2025 vs 2022

Wilcoxon-

stat=11.000, p=0.027

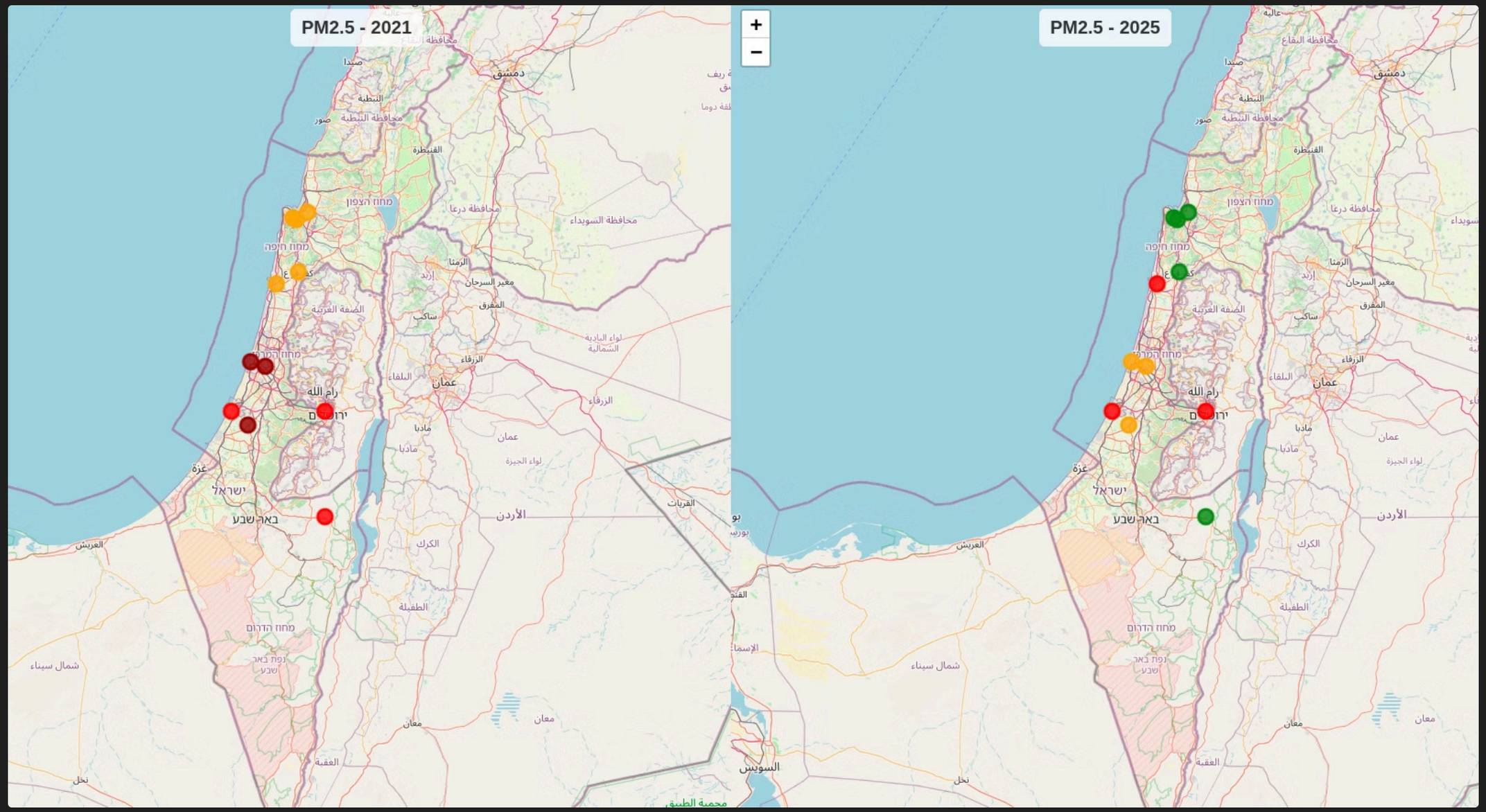
הבדל מובהק בין שנת 2025 לשנת 2023!

Bootstrap-

P-value (one-sided, pm23 > pm25): 0.0271

Made with GAMMA

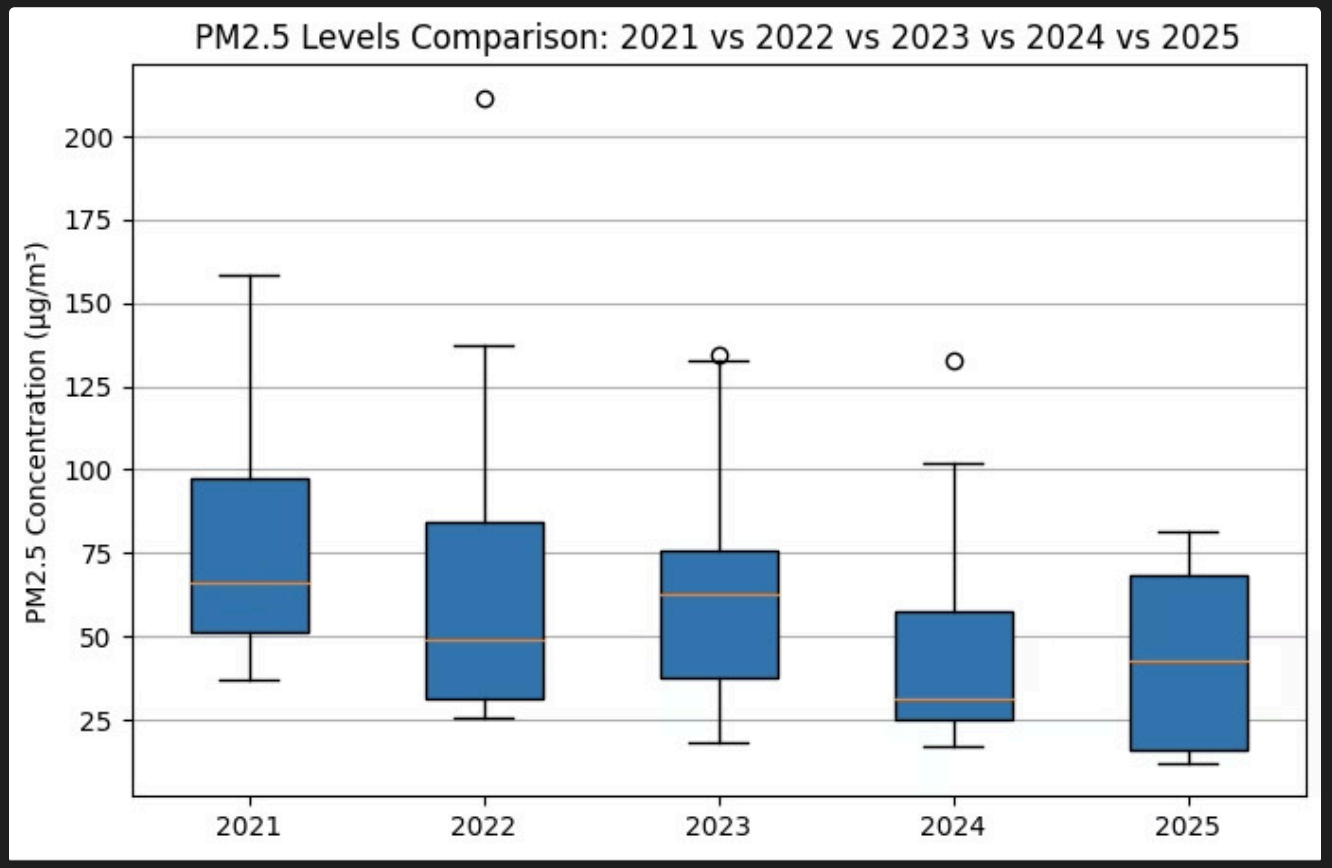
שנת 21 הייתה בעלת ההבדל הכי מובהק וניתן לראות זאת בשינוי מגמה בתחנות הניטור של המדגם לפי השנים הנ"ל



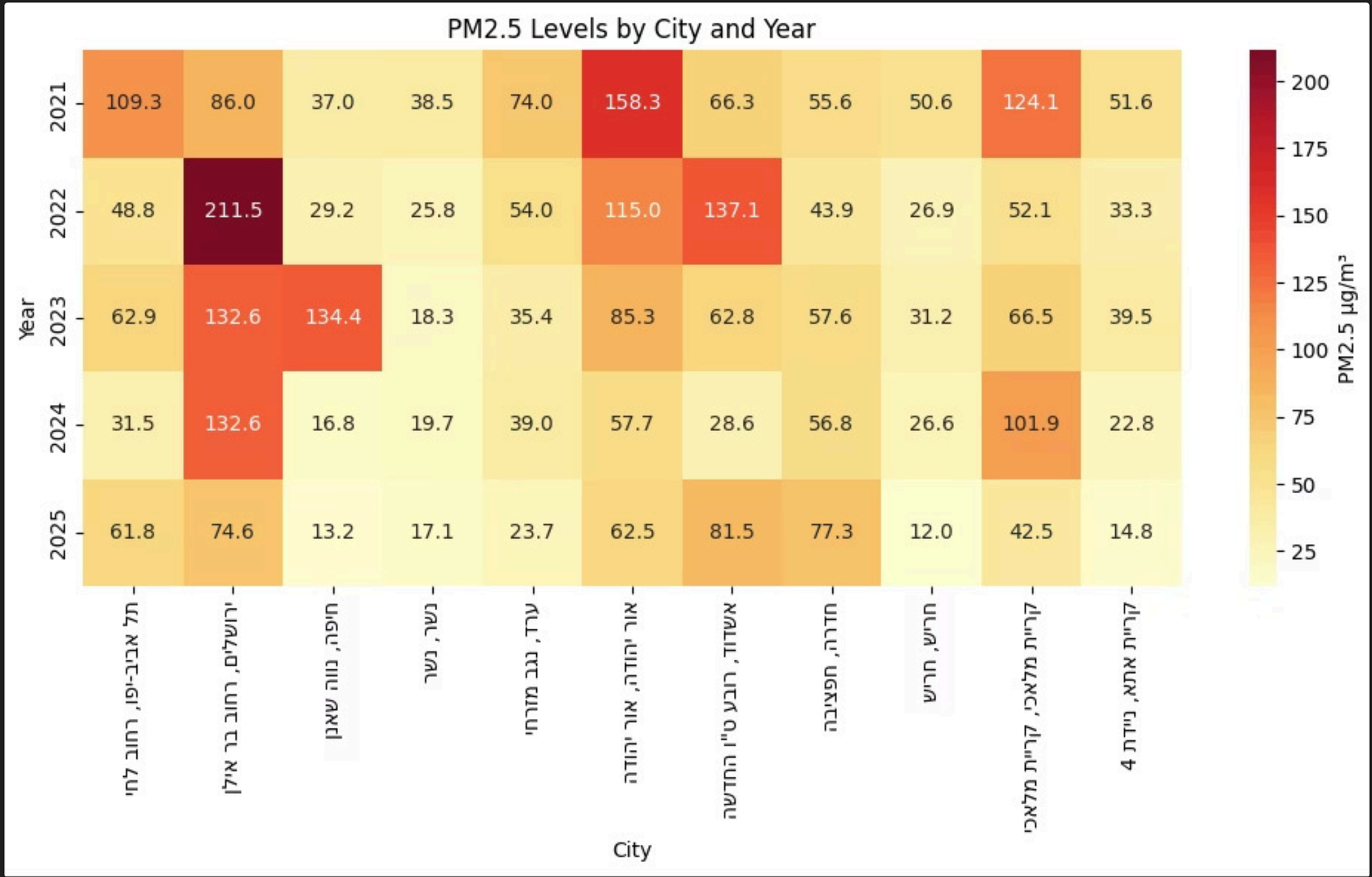
Made with GAMMA

גרף מדד הPM2.5 בכל השנים

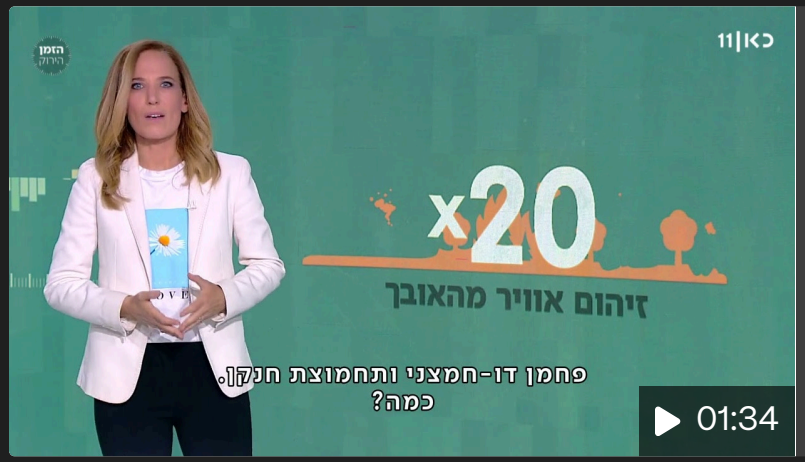
Year	Median PM2.5 (µg/m³)	IQR (µg/m³)
2021	66.30	51.10–97.65
2022	48.80	31.25–84.50
2023	62.79	37.45–75.91
2024	31.50	24.70–57.23
2025	42.48	15.95–68.55



Made with GAMMA



Made with GAMMA



YouTube

...זיהום אוויר ופגיעה בנשימה: אולי שווה להיגמל ממדורות ל"ג בעומ

כאן חדשות | פי יותר מ-7 – זו הייתה רמת זיהום האוויר הגבוהה בירושלים אחרי ...דורות ל"ג בעומר, לעומת יום בהיר. המדורות לא פוגעות רק בדרכי הנשימה שלנו,

Made with GAMMA

מסקנות

1

מדיניות של איסור והגבלה אכן אפקטיבית

- מדיניות ברורה בשילוב העלאת המודעות משפיעה באופן ישיר על רמת זיהום האוויר.

2

קשר ישיר בין מדורות לזיהום אוויר

- מדורות הן **גורם משמעותי לעלייה** בחלקיקי PM2.5

3

הציבור יכול לצמצם את זיהום האוויר

- לציבור יש את הכוח להשפיע על רמת זיהום האוויר עם צמצום המדורות

Made with GAMMA

מגבלות והצעות להמשך

מגבלות במחקר

- מדגם מוגבל (11 תחנות בלבד)
- התחשבות במיקום תחנות ניטור אוויר ביחס למיקום המדורות
- גורמים נוספים לזיהום אוויר (מפעלים, מכוניות וכו')

הצעות לשיפור למחקר עתידי

- הרחבת המדגם
- הכללת גורמים מטאורולוגים נוספים שעשויים להשפיע על רמת זיהום האויר (רוח, לחות, טמפ')
- הכללת מזהמים נוספים שלא נכללו, למשל PM10, CO2 ועוד
- בדיקה עד כמה הציבור בפועל נשמע להנחיות?
- בדיקה האם יש קשר של רמת הזיהום בלג בעומר לבריאות הציבור?

Made with GAMMA